

CH6-1

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

设 $f \in L^\infty(E)$, $w(x) > 0$, 且 $\int_E w(x) dx = 1$, 试证明

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p w(x) dx \right)^{1/p} = \|f\|_\infty.$$

Proof. 由于

$$|f(x)| \leq \|f\|_\infty, \quad \text{a.e. } x \in E$$

对于任意的 $p > 0$, 我们有

$$\left(\int_E |f(x)|^p w(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E \|f\|_\infty^p w(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty \left(\int_E w(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty$$

于是

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p w(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \|f\|_\infty$$

另一方面, 对于任意的 ε 使得 $0 < \varepsilon < \|f\|_\infty$, 记

$$E_\varepsilon := \{x : |f(x)| \geq \|f\|_\infty - \varepsilon\}$$

则根据 $\|f\|_\infty$ 的定义, $m(E_\varepsilon) > 0$, 从而

$$\begin{aligned} \left(\int_E |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} &\geq \left(\int_{E_\varepsilon} |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\geq \left(\int_{E_\varepsilon} (\|f\|_\infty - \varepsilon)^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= (\|f\|_\infty - \varepsilon) \left(\int_{E_\varepsilon} \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

其中

$$\int_{E_\varepsilon} \omega(x) dx \leq 1$$

此外, $\int_{E_\varepsilon} \omega(x) dx > 0$, 若不然, $\omega(x) = 0$, a.e. $x \in E_\varepsilon$, 但是 $\omega(x) > 0, \forall x \in E$ 且 $m(E_\varepsilon) > 0$, 矛盾. 于是

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq (\|f\|_\infty - \varepsilon) \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_{E_\varepsilon} \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty - \varepsilon$$

由 ε 的任意性,

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq \|f\|_\infty$$

因此

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty$$

□

Exercise 6.2

设 $g(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若对任意的 $f \in L^2(E)$, 有

$$\|gf\|_2 \leq M\|f\|_2,$$

试证明 $|g(x)| \leq M$, a.e. $x \in E$.

Proof. 令 $A = \{x : |g(x)| > M\}$. 若结论不成立, 则 $m(A) > 0$. 进而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m\left(\left\{x : |g(x)| \geq M + \frac{1}{n}\right\}\right) = m(A) > 0$$

于是存在 $M_1 > M$, 使得对于集合 $B := \{x : |g(x)| > M_1\}$, 有 $m(B) > 0$, 不妨设 $m(B) < \infty$, 若不然则取 B 的一个有限测度子集. 取 $f = \chi_B$, 则

$$\|f\|_2 = \left(\int_E |\chi_B|^2\right)^{\frac{1}{2}} = (m(B))^{\frac{1}{2}} < \infty$$

因此 $f \in L^2(E)$. 但是

$$\begin{aligned} \|gf\|_2 &= \left(\int_E |g(x)|^2 |f(x)|^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_B |g(x)|^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\geq (m(B) M_1^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= M_1 \left(\int_B (\chi_B)^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= M_1 \|f\|_2 > M \|f\|_2 \end{aligned}$$

矛盾. 故 $|g(x)| \leq M$, a.e. $x \in E$. □

Exercise 6.3

设 $f \in L^2([0, 1])$, 令

$$g(x) = \int_0^1 \frac{f(t)}{|x-t|^{1/2}} dt, \quad 0 < x < 1,$$

试证明

$$\left(\int_0^1 g^2(x) dx\right)^{1/2} \leq 2\sqrt{2} \left(\int_0^1 f^2(x) dx\right)^{1/2}.$$

Proof. 一旦我们证明了不等式对于 $|f|$ 成立, 由 $g(x) \leq \int_0^1 \frac{|f(t)|}{|x-t|^{1/2}} dx$ 可知不等式对

于 f 也成立, 因此不妨设 $f = |f|$.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} dx &= \int_0^t (t-x)^{-\frac{1}{2}} dx + \int_t^1 (x-t)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= 2t^{\frac{1}{2}} + 2(1-t)^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}g(x)^2 &\leq \left\| f |x-t|^{-\frac{1}{4}} \right\|_2^2 \left\| |x-t|^{-\frac{1}{4}} \right\|_2^2 \\ &= \int_0^1 \frac{f^2(t)}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} dt \int_0^1 \frac{1}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} dt \\ &= \int_0^1 \frac{2f^2(t)}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} \left(x^{\frac{1}{2}} + (1-x)^{\frac{1}{2}} \right) dt \\ &\leq \int_0^1 \frac{2\sqrt{2}f^2(t)}{|x-t|^{\frac{1}{2}}}\end{aligned}$$

其中最后一个不等号是考虑到

$$\frac{d}{dt} \left(t^{\frac{1}{2}} + (1-t)^{\frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}(1-t)^{-\frac{1}{2}} \begin{cases} < 0, & \frac{1}{2} < t < 1 \\ > 0, & 0 < t < \frac{1}{2} \end{cases}$$

因此 $\left(t^{\frac{1}{2}} + (1-t)^{\frac{1}{2}}\right)$ 在 $(0, 1)$ 上, 于 $\frac{1}{2}$ 处取最大值 $\sqrt{2}$. 由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} \int_0^1 g^2(x) \, dx &\leq \int_0^1 \int_0^1 \frac{2\sqrt{2}f^2(t)}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} \, dt \, dx \\ &\leq \int_0^1 2\sqrt{2}f^2(t) \int_0^1 \frac{1}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} \, dx \\ &= 4\sqrt{2} \int_0^1 f^2(t) \left(t^{\frac{1}{2}} + (1-t)^{\frac{1}{2}}\right) \, dt \\ &\leq 8 \int_0^1 f^2(t) \, dt \end{aligned}$$

因此

$$\left(\int_0^1 g^2(x) \, dx\right)^{\frac{1}{2}} \leq 2\sqrt{2} \left(\int_0^1 f^2(x) \, dx\right)^{\frac{1}{2}}$$

□

Exercise 6.4

设 $m(E_k) > 0 (k = 1, 2, \dots)$, 且 $m(E_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 又

$$g_k(x) = \frac{\chi_{E_k}(x)}{m(E_k)^{1/q}}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \quad p > 1,$$

试证明对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x) f(x) \, dx = 0.$$

Proof.

$$\|g_k\|_q = \left(\int_{E_k} \frac{1}{m(E_k)} \, dx\right)^{\frac{1}{q}} = 1$$

由 Hölder 不等式,

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x) f(x) dx \right| \leq \|g_k(\chi_{E_k} f)\|_1 \leq \|g_k\|_q \|\chi_{E_k} f\|_p = \|\chi_{E_k} f\|_p$$

由于 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 由积分的绝对连续性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\chi_{E_k} f\|_p^p = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} |f|^p dx = 0$$

因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\chi_{E_k} f\|_p = 0$$

进而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x) f(x) dx = 0$$

□

Exercise 6.5

设 $f_1(y, z), f_2(x, z), f_3(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的非负可测函数, 记

$$I_1 = \int_{\mathbb{R}^2} f_1^2(y, z) dy dz, \quad I_2 = \int_{\mathbb{R}^2} f_2^2(x, z) dx dz,$$

$$I_3 = \int_{\mathbb{R}^2} f_3^2(x, y) dx dy,$$

令

$$F(x, y, z) = f_1(y, z)f_2(x, z)f_3(x, y),$$

试证明

$$\int_{\mathbb{R}^3} F(x, y, z) dx dy dz \leq (I_1 I_2 I_3)^{1/2}.$$

Proof. 不妨设 $I_1, I_2, I_3 > 0$, 否则所需不等式两侧均为零.

令

$$g_i = \frac{f_i}{I_i^{1/2}}, \quad i = 1, 2, 3$$

以及

$$G(x, y, z) = g_1(y, z) g_2(x, z) g_3(x, y)$$

则

$$G(x, y, z) = \frac{1}{(I_1 I_2 I_3)^{\frac{1}{2}}} F(x, y, z)$$

由 Hölder 不等式,

$$\int_{\mathbb{R}} g_2(x, z) g_3(x, y) dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} g_2(x, z)^2 dx \int_{\mathbb{R}} g_3(x, y)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

记

$$A(z) = \left(\int_{\mathbb{R}} g_2(x, z)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad B(y) = \left(\int_{\mathbb{R}} g_3(x, y)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

则

$$\int_{\mathbb{R}} A(z)^2 dz = \int_{\mathbb{R}} B(y)^2 dy = 1$$

由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} G(x, y, z) dx dy dz &= \int_{\mathbb{R}^2} g_1(y, z) dy dz \int_{\mathbb{R}} g_2(x, z) g_3(x, y) dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^2} g_1(y, z) A(z) B(y) dy dz \end{aligned}$$

此外,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} g_1(y, z) A(z) B(y) dy &\leq \left(\int_{\mathbb{R}} g_1(y, z)^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} A^2(z) B^2(y) dy \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= A(z) \left(\int_{\mathbb{R}} g_1(y, z)^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} B^2(y) dy \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= A(z) \left(\int_{\mathbb{R}} g_1(y, z)^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

令

$$C(z) = \left(\int_{\mathbb{R}} g_1(y, z)^2 \, dy \right)^{\frac{1}{2}}$$

则

$$\int_{\mathbb{R}} C(z)^2 \, dz = 1$$

最终

$$\int_{\mathbb{R}^3} G(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \leq \int_{\mathbb{R}} A(z) C(z) \, dz \leq \left(\int_{\mathbb{R}} A(z)^2 \, dz \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} C(z)^2 \, dz \right)^{\frac{1}{2}} = 1$$

因此

$$\frac{1}{(I_1 I_2 I_3)^{\frac{1}{2}}} \int_{\mathbb{R}^3} F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \leq 1$$

命题成立. □